



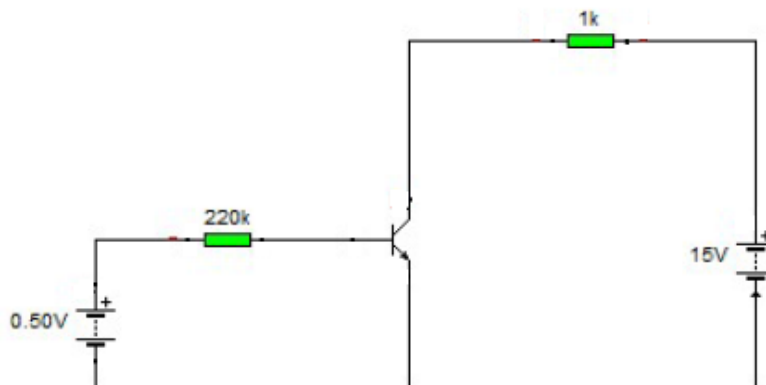
Ejercicios Tema 4 – Transistor bipolar.

1.- Dados los siguientes circuitos en configuración emisor común con $\beta = 100$, indicar en cada caso:

- La intensidad de corriente que entra por la base I_B y por el colector I_C .
- La caída de tensión colector-emisor V_{CE} .
- El modo de operación del transistor.

Solución:

CASO 1.



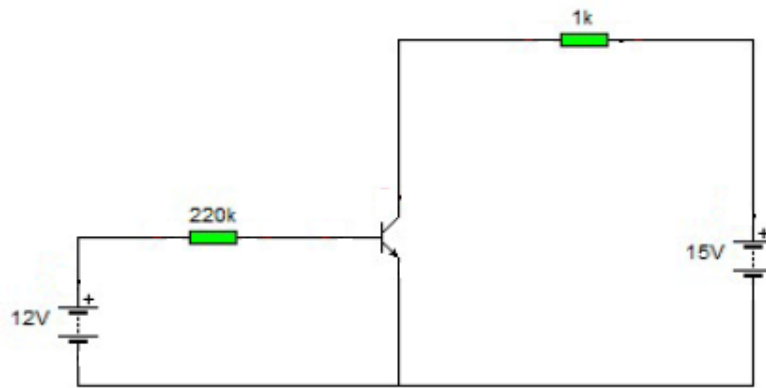
Como $V_{BE}(0,5V) < V_\gamma(0,7V)$ el transistor está en corte, siendo el circuito equivalente el que se muestra en la figura:



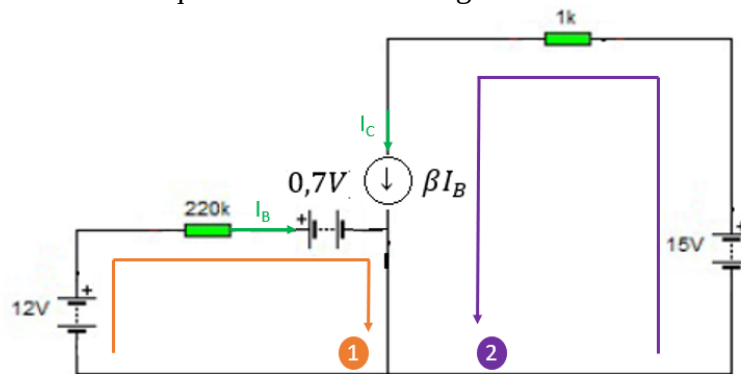
Como tenemos circuito abierto:

$$\begin{aligned} I_B &= 0(A) \\ I_C &= 0(A) \\ V_{CE} &= V_C - V_E = 15 - 0 = 15(V) \end{aligned}$$

CASO 2.



En este caso $V_{BE}(12V) > V_\gamma(0,7V)$ podemos pensar que el transistor está en activa. El circuito equivalente sería el que se muestra en la figura:



Planteando la ecuación de malla (1) obtenemos la corriente de base y, a partir de ésta, la corriente de colector:

$$-12 + I_B 220 + 0,7 = 0 \rightarrow I_B = 0,05(mA)$$

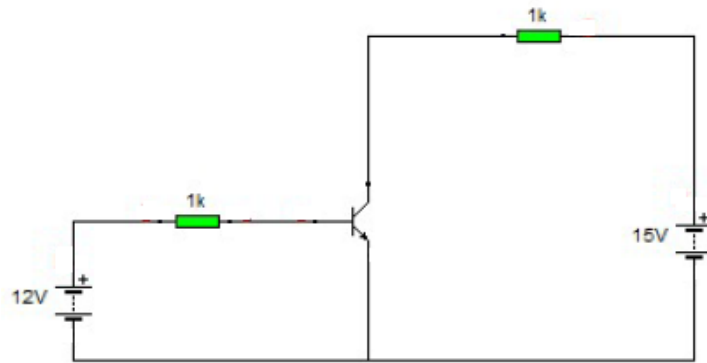
$$I_C = \beta I_B = 5(mA)$$

De la ecuación de malla (2) obtenemos la caída de tensión entre colector y emisor:

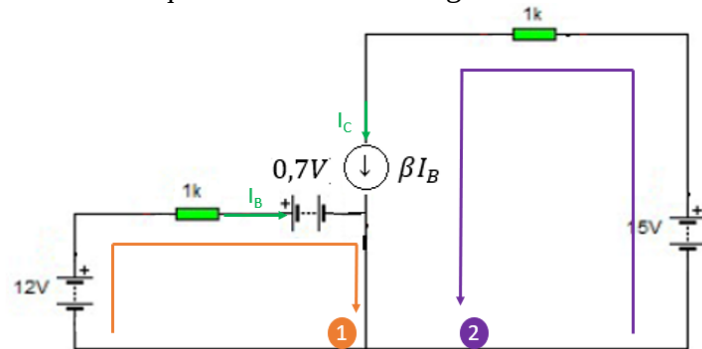
$$V_{CE} = 15 - 1(K\Omega)I_C = 10(V) > 0(V) \rightarrow \text{transistor en activa}$$

Como la tensión entre colector y emisor ha salido mayor que 0(V), la suposición hecha es correcta.

CASO 3.



En este caso $V_{BE}(12V) > V_Y(0,7V)$ podemos pensar que el transistor está en activa. El circuito equivalente sería el que se muestra en la figura:



Planteando la ecuación de malla (1) obtenemos la corriente de base y, a partir de ésta, la corriente de colector:

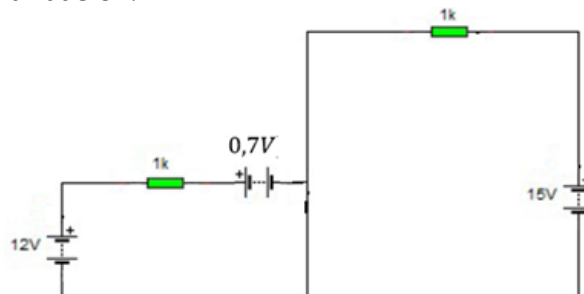
$$-12 + I_B 1(K\Omega) + 0,7 = 0 \rightarrow I_B = 11,3(mA)$$

$$I_C = \beta I_B = 1,13(A)$$

De la ecuación de malla (2) obtenemos la caída de tensión entre colector y emisor:

$$V_{CE} = 15 - 1(K\Omega)I_C = 15 - 1,13 \cdot 10^3 < 0(V) \rightarrow \text{transistor en saturación}$$

Como la tensión entre colector y emisor ha salido menor que 0(V), la suposición hecha no es correcta y el transistor se encuentra en saturación. El circuito equivalente sería el que se muestra a continuación.



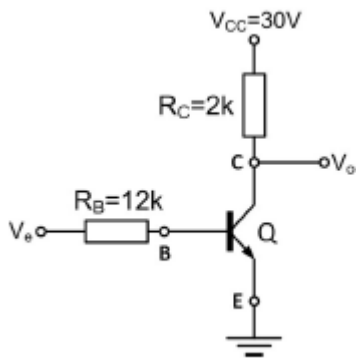
Como la malla B-E no cambia, la corriente de base es la calculada anteriormente: $I_B = 11,3(mA)$.

De la malla C-E obtenemos la corriente de colector y la tensión colector-emisor:

$$I_C = \frac{15}{1(K\Omega)} = 15(mA)$$

$$V_{CE} = 0(V)$$

2.- En el circuito de la figura, tenemos un transistor bipolar con una $\beta = 50$. Calcular:



- Valor de V_0 para $V_e = 0$ (V).
- Valor de V_0 para $V_e = 3$ (V).
- Valor de V_0 para $V_e = 12$ (V).
- Valor de V_e para el cual el transistor comienza a conducir.
- Valor de V_e para el cual el transistor alcanza la saturación.

Solución:

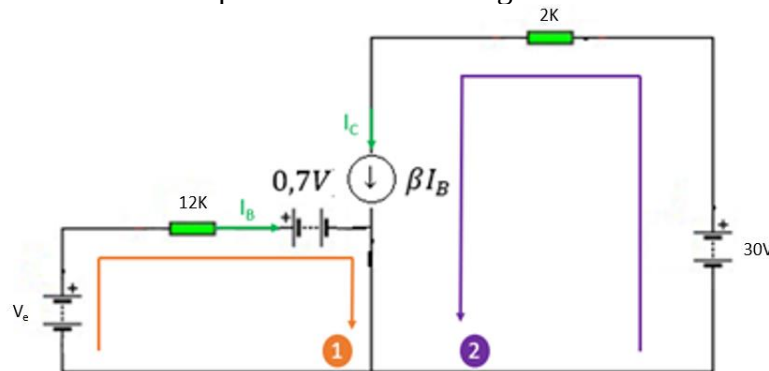
- Valor de V_0 para $V_e = 0$ (V).

Para la tensión de entrada 0(V), la unión B-E está en polarización inversa, por lo que $I_B = 0$ (A), el transistor está en corte. Es decir, no conduce, por lo que: $I_C = 0$ (A). Y la caída de potencial en R_C es:

$$V_{CE} = V_{CC} = 30(V)$$

- Valor de V_0 para $V_e = 3$ (V).

En este caso $V_e(3V) > V_\gamma(0,7V)$ podemos pensar que el transistor está en activa. El circuito equivalente sería el que se muestra en la figura:



Planteando la ecuación de malla (1) obtenemos la corriente de base y, a partir de ésta, la corriente de colector:

$$-V_e + I_B 12(K\Omega) + 0,7 = 0 \rightarrow I_B = 0,19(mA)$$

$$I_C = \beta I_B = 9,6(mA)$$

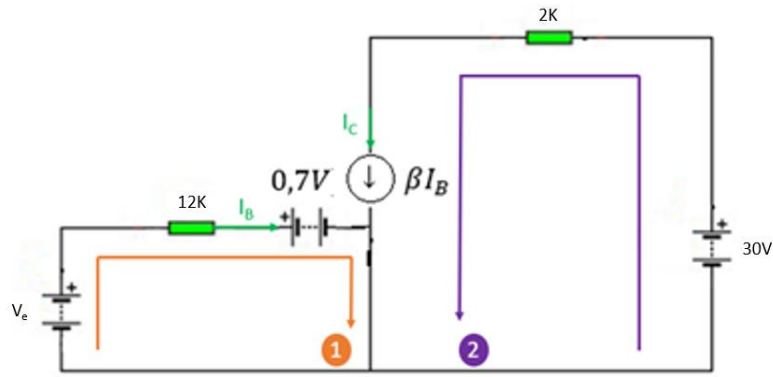
De la ecuación de malla (2) obtenemos la caída de tensión de salida:

$$V_0 = V_{CE} = 30 - 2(K\Omega)I_C = 10,8(V) > 0(V) \rightarrow \text{transistor en activa}$$

Como la tensión entre colector y emisor ha salido mayor que 0(V), la suposición hecha es correcta.

- Valor de V_0 para $V_e = 12$ (V).

En este caso $V_e(12V) > V_\gamma(0,7V)$ podemos pensar que el transistor está en activa. El circuito equivalente sería el que se muestra en la figura:



Planteando la ecuación de malla (1) obtenemos la corriente de base y, a partir de ésta, la corriente de colector:

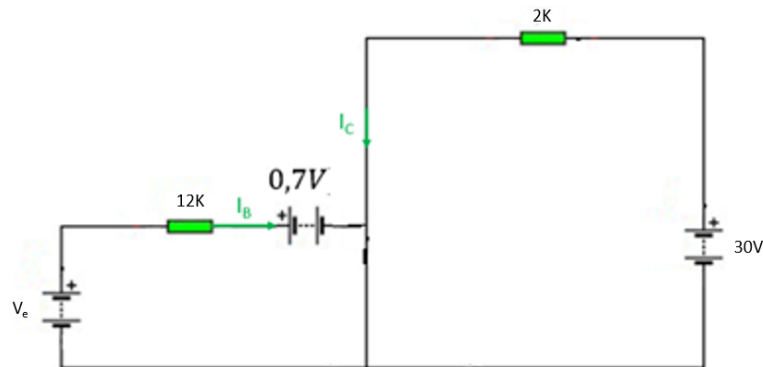
$$-V_e + I_B 12(K\Omega) + 0,7 = 0 \rightarrow I_B = 0,94(mA)$$

$$I_C = \beta I_B = 47,08(mA)$$

De la ecuación de malla (2) obtenemos la caída de tensión de salida:

$$V_0 = V_{CE} = 30 - 2(K\Omega)I_C = -64,16(V) < 0(V) \rightarrow \text{transistor en saturación}$$

Como la tensión entre colector y emisor ha salido menor que 0(V), la suposición hecha no es correcta y el transistor se encuentra en saturación. El circuito equivalente sería el que se muestra a continuación.



Como la malla B-E no cambia, la corriente de base es la calculada anteriormente: $I_B = 0,94(mA)$.

De la malla C-E obtenemos la corriente de colector y la tensión colector-emisor:

$$I_C = \frac{30}{2(K\Omega)} = 15(mA)$$

$$V_0 = V_{CE} = 0(V)$$

d) Valor de V_e para el cual el transistor comienza a conducir.

Para que el transistor comience a conducir: $V_{BE} > V_\gamma(0,7V)$ del diodo B-E.

Planteamos la ecuación de malla (1):

$$-V_e + I_B 12(K\Omega) + V_{BE} = 0$$

Cuando empieza a conducir: $I_B = 0(A)$

$$\text{Sustituyendo en (1): } -V_e + V_{BE} = 0 \rightarrow V_e = V_{BE} = 0,7(V)$$

e) Valor de V_e para el cual el transistor alcanza la saturación.

Para que el transistor esté en saturación se debe cumplir: $V_{CE} = 0(V)$

Planteamos la ecuación de malla (2): $I_C = \frac{V_{CC}}{2(K\Omega)} = 15(mA)$

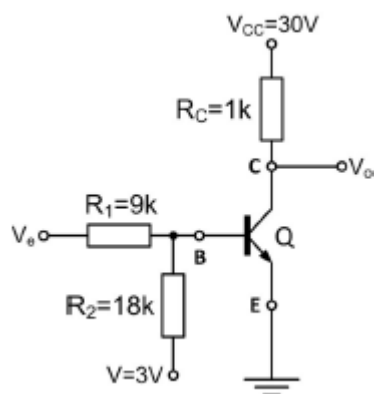
Para esta I_C , $I_B = \frac{I_C}{\beta} = 0,3(mA)$

¿Qué V_e nos da esta I_B ? Planteando la ecuación de malla (1) obtendremos el valor buscado:

$$-V_e + I_B 12(K\Omega) + 0,7 = 0 \rightarrow V_e = 4,3(V)$$

Con tensiones de entrada mayores o iguales a 4,3(V), el transistor estará en saturación.

3.- Dado el siguiente circuito y sabiendo que la ganancia del transistor bipolar es $\beta = 50$. Calcular:



- Valor de V_e para el cual el transistor comienza a conducir.
- Valor de V_e para el cual $V_0 = 10(V)$.
- Valor mínimo de V_e para el cual el transistor alcanza la saturación.
- Valor de V_0 para $V_e = 0(V)$.

Solución:

- Valor de V_e para el cual el transistor comienza a conducir.

Vamos a calcular el equivalente Thévenin del circuito de la entrada para que sea más simple:

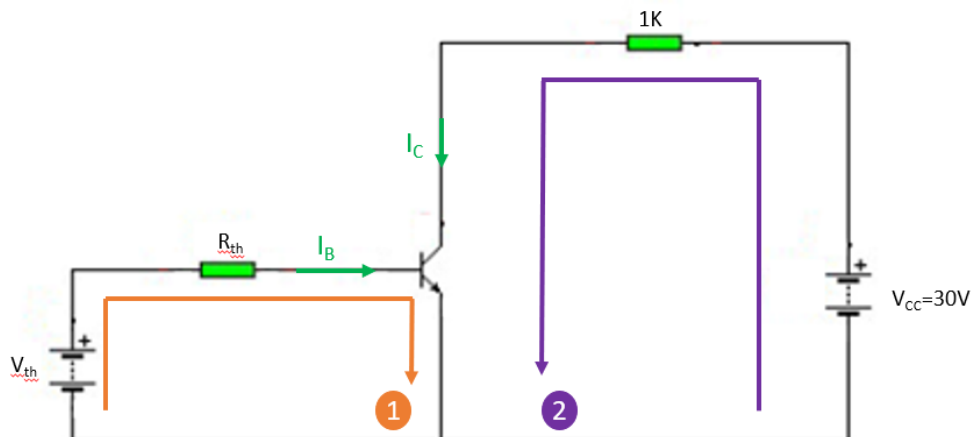
$$R_{th} = R_1 || R_2 = 6(K\Omega)$$

$$V_{th} = 3 + 18(k)I = 1 + \frac{2V_e}{3}(V)$$

Donde

$$I = \frac{V_e - 3}{27} (mA)$$

El circuito quedaría como se muestra en la figura:



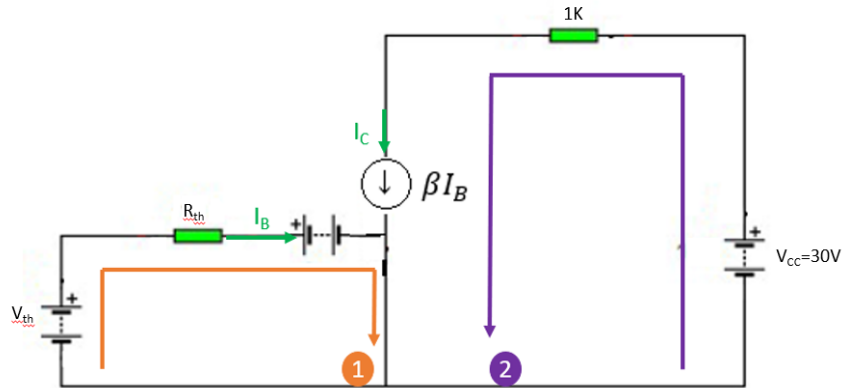
Para que el transistor comience a conducir: $V_{BE} > V_\gamma(0,7V)$ del diodo B-E.
Planteando la ecuación de malla (1):

$$-V_{th} + I_B 6(K\Omega) + V_{BE} = 0 \rightarrow V_{th} = 0,7(V) \rightarrow V_e = -0,45(V)$$

Esta es la tensión mínima de V_e para que el transistor empiece a conducir.

b) Valor de V_e para el cual $V_0 = 10(V)$.

Suponiendo que el transistor está en activa, el circuito equivalente sería el que muestra la figura:



Planteando la ecuación de malla (2) obtenemos la corriente de colector y, a partir de ella, la de base como sigue:

$$I_C = \frac{30 - V_0}{1(K\Omega)} = 20(mA)$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 0,4(mA)$$

De la ecuación de malla (1) obtenemos la tensión de entrada:

$$-V_{th} + I_B 6(K\Omega) + V_{BE} = 0 \rightarrow V_{th} = 3,1(V) \rightarrow V_e = 3,15(V)$$

c) Valor mínimo de V_e para el cual el transistor alcanza la saturación.

Para que el transistor esté en saturación se debe cumplir: $V_{CE} = 0(V)$

Planteamos la ecuación de malla (2): $I_C = \frac{V_{CC}}{1(K\Omega)} = 30(mA)$

Para esta I_C , $I_B = \frac{I_C}{\beta} = 0,6(mA)$

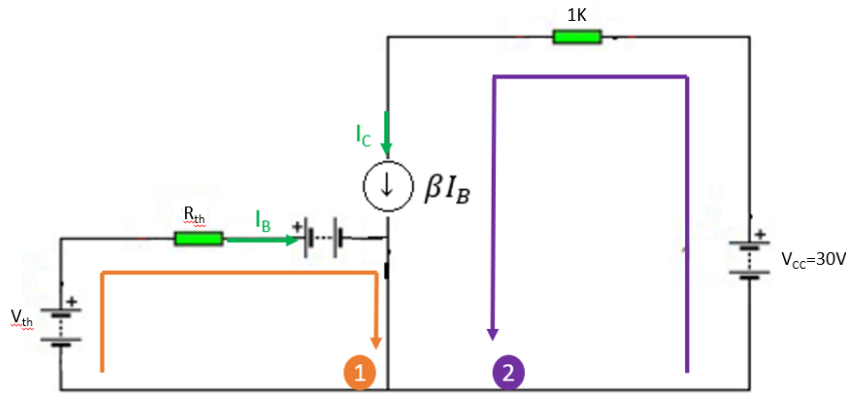
¿Qué V_e nos da esta I_B ? Planteando la ecuación de malla (1) obtendremos el valor buscado:

$$-V_{th} + I_B R_{th} + 0,7 = 0 \rightarrow V_{th} = 4,3(V) \rightarrow V_e = 4,95(V)$$

Esta es la tensión mínima que hace que el transistor se sature.

d) Valor de V_0 para $V_e = 0(V)$.

Para $V_e = 0(V) \rightarrow V_{th} = 1(V) > 0,7(V)$, por lo que suponemos que el transistor está en activa.



De la ecuación de malla (1) obtenemos la corriente de base y, a partir de ésta, la de colector como sigue:

$$-V_{th} + I_B 6(K\Omega) + V_{BE} = 0 \rightarrow I_B = 0,05(mA)$$

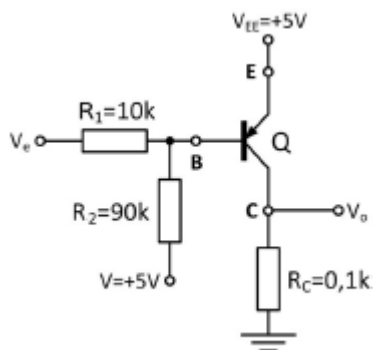
$$I_C = \beta I_B = 2,5(mA)$$

De la ecuación de malla (2) obtenemos la tensión de salida:

$$V_0 = 30 - I_C 1(K\Omega) = 27,5(V)$$

Como esta tensión es mayor que 0(V), el transistor está en activa.

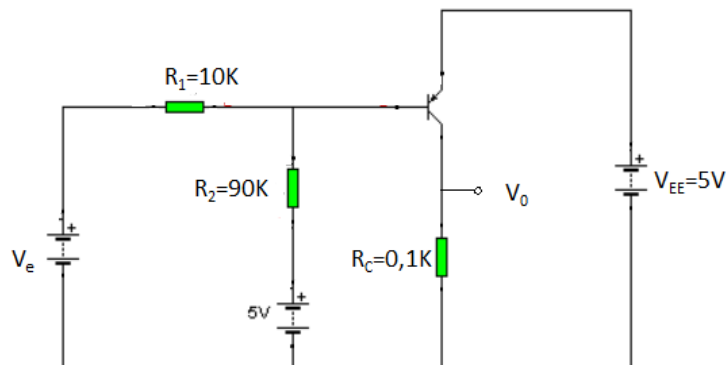
4.- En el circuito de la figura, tenemos un transistor bipolar con una $\beta = 100$. Calcular:



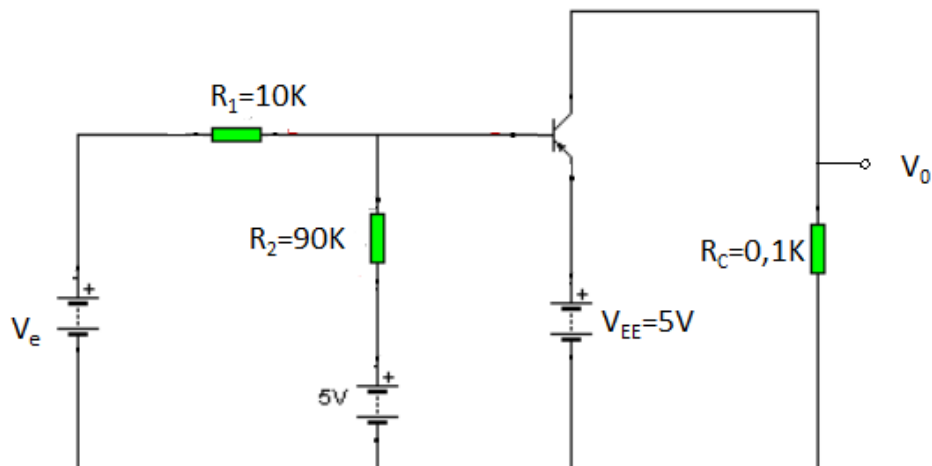
- Valor de V_e para el cual el transistor comienza a conducir.
- Valor de V_e para el cual $V_0 = 1(V)$.
- Valor máximo de V_e a partir del cual el transistor se satura.
- Valor de V_0 cuando $V_e = 0(V)$.

Solución:

Pintemos el circuito de otra manera para verlo mejor:



Dando la vuelta al transistor el circuito quedaría:



a) Valor de V_e para el cual el transistor comienza a conducir.

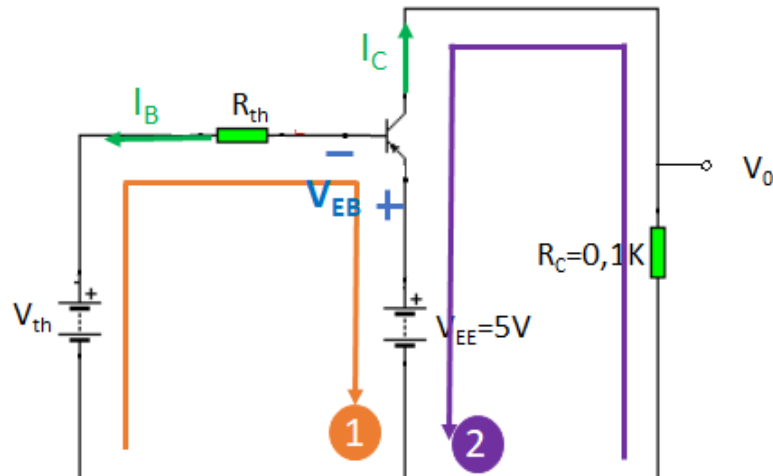
En primer lugar, obtenemos el circuito equivalente de Thévenin de la entrada:

$$R_{th} = R_1 || R_2 = 9(K\Omega)$$

$$V_{th} = 90(k)I + 5 = (V_e - 5) \frac{R_2}{R_1 + R_2} + 5 = 0,9V_e + 0,5(V)$$

El transistor empieza a conducir cuando: $V_{BE} = 0,7(V)$ e $I_B = 0(A)$

El circuito simplificado quedaría como se muestra en la figura:



Planteando la ecuación de malla (1), obtenemos el valor de la tensión de entrada buscado:

$$-V_{th} - I_B R_{th} - V_{EB} + 5 = 0 \rightarrow V_e = 4,22(V)$$

A partir de 4,22(V) en la entrada, el transistor empieza a conducir.

b) Valor de V_e para el cual $V_0 = 1 (V)$.

Como $V_0 = 1 (V)$, la corriente de colector es:

$$I_C = \frac{V_0}{R_C} = 10(mA)$$

De la ecuación de malla (2) obtenemos la caída de tensión entre colector y emisor:

$$V_{CE} = V_{EE} - V_0 = 4(V) > 0(V) \rightarrow \text{transistor en activa}$$

Por lo tanto:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 0,1 (mA)$$

De la ecuación de malla (1) obtenemos el valor de la tensión de entrada:

$$-V_{th} - I_B R_{th} - V_{EB} + 5 = 0 \rightarrow V_e = 3,22(V)$$

c) Valor máximo de V_e a partir del cual el transistor se satura.

En saturación se cumple que: $V_{CE} = 0(V)$. Con este dato, calculamos la corriente de colector de saturación a partir de la ecuación de malla (2):

$$V_{CE} - V_{EE} + I_{C,sat} R_C = 0 \rightarrow I_{C,sat} = 50(mA)$$

A partir de la corriente de colector obtenemos la corriente de base:

$$I_B = \frac{I_{C,sat}}{\beta} = 0,5 (mA)$$

¿Qué V_e nos da esta I_B ? Planteando la ecuación de malla (1) obtendremos el valor buscado:

$$-V_{th} - I_B R_{th} - V_{EB} + 5 = 0 \rightarrow V_{th} = 4,3(V) \rightarrow V_e = -0,77(V)$$

d) Valor de V_0 cuando $V_e = 0 (V)$.

Para $V_e = 0 (V) \rightarrow V_{th} = 0,5(V)$. Para esta tensión, tenemos $V_E = 5 (V)$ y $V_B = 0,5 (V)$. Como $V_E > V_B$ el diodo B-E está en activa y suponemos que el transistor también está en activa.

De la ecuación de malla (1) obtenemos la corriente de base y, a partir de ésta, la de colector como sigue:

$$-0,5 - I_B R_{th} - 0,7 + 5 = 0 \rightarrow I_B = 0,42(mA)$$

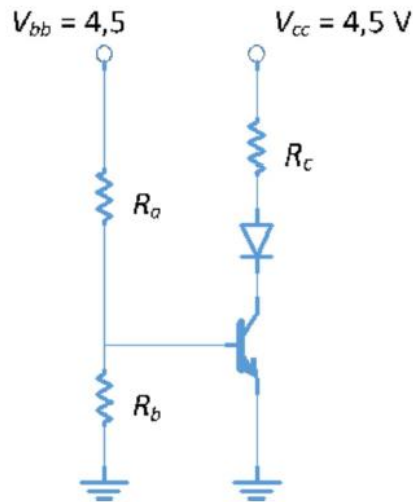
$$I_C = \beta I_B = 42,22(mA)$$

De la ecuación de malla (2) obtenemos la caída de tensión en R_C que es la tensión de salida:

$$V_0 = I_C R_C = 4,2(V)$$

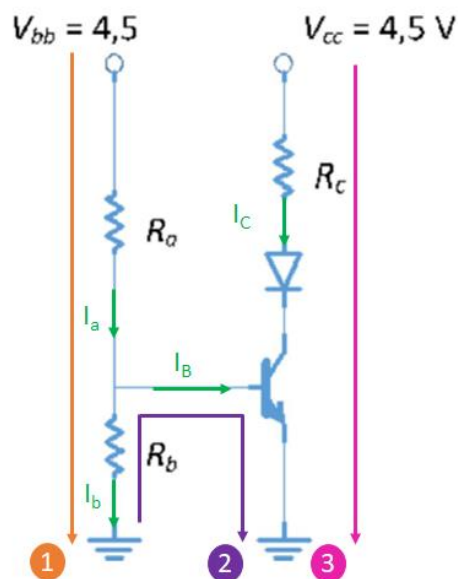
5.- En el siguiente circuito en emisor común se va a estudiar el comportamiento del transistor para distintas combinaciones de resistencias:

- Calcular las diferencias de potencial e intensidades solicitadas. Para ello, asumir una diferencia de potencial $V_{BE} = 0,7(V)$ en directa, y una resistencia de colector $R_C = 500\Omega$ en saturación. Utilizar ganancia $\beta = 100$.
- Determinar el modo de operación del transistor (corte, activa o saturación).



R_a	R_b	R_c	V_{BE}	I_B	V_{CE}	I_C	Modo
1 M Ω	1 M Ω	1 k Ω					
10 k Ω	10 k Ω	1 k Ω					
100 k Ω	100 k Ω	1 k Ω					
1 M Ω	100 k Ω	1 k Ω					

Solución:



Caso $R_a=R_b=1M\Omega$, $R_c=1K\Omega$.

Suponiendo que el transistor está en activa, planteamos las siguientes ecuaciones de malla:

$$(1) -V_{bb} + I_a R_a + I_b R_b = 0$$

$$(2) -I_b R_b + V_{BE} = 0$$

$$(3) -V_{cc} + I_C R_C + V_D + V_{CE} = 0$$

Teniendo en cuenta que: $I_b = I_a - I_B$, obtenemos:

$$V_{CE} = 3,49(V), I_C = 0,31(mA), I_B = 3,1(\mu A)$$

Como $V_{CE,sat} = R_{CE,sat} I_C = 0,15(V)$, el transistor está en activa.

Caso $R_a=R_b=10K\Omega$, $R_c=1K\Omega$.

Suponiendo que el transistor está en saturación (lo sustituimos por una $R_C = 500\Omega$), plantemos las siguientes ecuaciones de malla:

$$(1) -V_{bb} + I_a R_a + I_b R_b = 0$$

$$(2) -I_b R_b + V_{BE} = 0$$

$$(3) -V_{cc} + I_C R_C + V_D + I_C R_{C,sat} = 0$$

Teniendo en cuenta que: $I_b = I_a - I_B$, obtenemos: $I_C = 2,53(mA), I_B = 0,31(mA)$

Si estuviera en activa: $I_{C,act} = \beta I_B = 31(mA)$, como este valor es mayor que el obtenido para la corriente de colector, esto verifica la suposición de que el transistor está en saturación.

Finalmente: $V_{CE} = R_{CE,sat} I_C = 1,26(V)$.

Caso $R_a=R_b=100K\Omega$, $R_c=1K\Omega$.

Suponiendo que el transistor está en saturación (lo sustituimos por una $R_C = 500\Omega$), plantemos las siguientes ecuaciones de malla:

$$(1) -V_{bb} + I_a R_a + I_b R_b = 0$$

$$(2) -I_b R_b + V_{BE} = 0$$

$$(3) -V_{cc} + I_C R_C + V_D + I_C R_{C,sat} = 0$$

Teniendo en cuenta que: $I_b = I_a - I_B$, obtenemos: $I_C = 2,53(mA), I_B = 31(\mu A)$

Si estuviera en activa: $I_{C,act} = \beta I_B = 31(mA)$, como este valor es mayor que el obtenido para la corriente de colector, esto verifica la suposición de que el transistor está en saturación.

Finalmente: $V_{CE} = R_{CE,sat} I_C = 1,265(V)$.

Caso $R_a=1M\Omega$, $R_b=100K\Omega$, $R_c=1K\Omega$.

Suponiendo que el transistor está en corte (lo sustituimos por un circuito abierto), planteamos las siguientes ecuaciones de malla:

$$I_c = I_B = 0(A)$$

$$(1) -V_{bb} + I_a(R_a + R_b) = 0$$

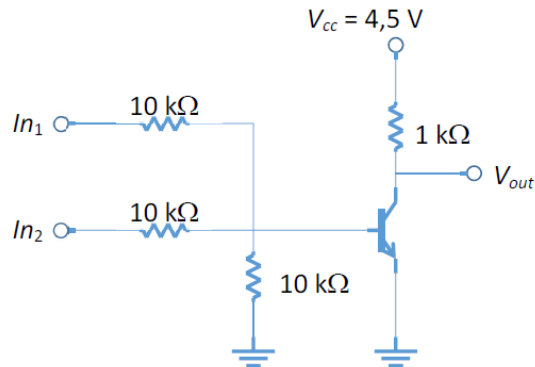
$$(2) -I_a R_b + V_{BE} = 0 \rightarrow V_{BE} = 0,49(V)$$

Como este valor es que 0,7(V), se verifica la suposición de que el transistor está en corte.

En este caso no es posible calcular con exactitud ya que los 4,5(V) se reparten entre el diodo y el transistor, pero no es posible saber en qué proporción.

6.- El siguiente circuito representa una puerta NOR. Calcular la tensión de salida y la corriente de colector para todas las posibles combinaciones de las entradas (0:0V, 1:4,5V).

Asumir $V_{BE} = 0,7(V)$ en directa, $R_{CE} = 50\Omega$ en saturación y $\beta = 100$.



I_{n1}	I_{n2}	V_{out}
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

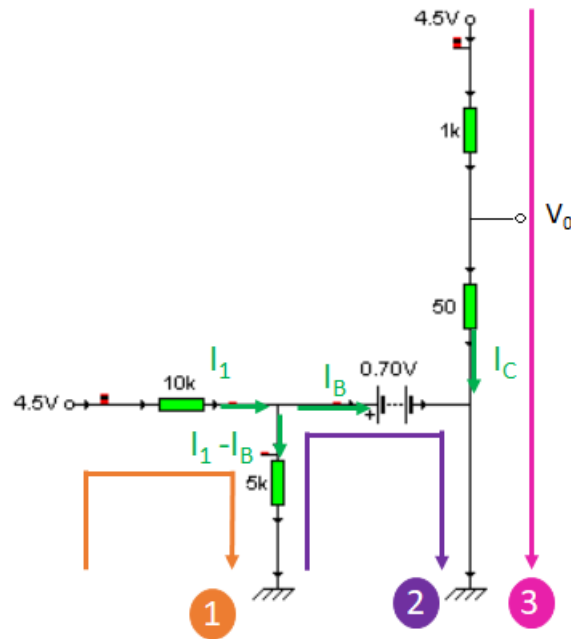
Solución:

Caso $I_{n1}=0$, $I_{n2}=0$.

Si ambas entradas están conectadas a masa, la corriente de base del transistor será 0(A), por lo que el transistor estará en corte y a la salida tendremos: $V_0 = 4,5(V) \rightarrow$ 1 lógico

Caso $I_{n1}=0$, $I_{n2}=1$.

Suponemos que el transistor está en saturación, por lo que el circuito quedaría como se muestra en la figura:



Planteamos las siguientes ecuaciones de malla:

$$(1) -4,5 + I_1 10(K\Omega) + 5(K\Omega)(I_1 - I_B) = 0$$

$$(2) 5(K\Omega)(I_B - I_1) + 0,7 = 0$$

$$(3) -4,5 + I_{C,sat} 1,05(K\Omega) = 0$$

De donde obtenemos: $I_{C,sat} = 4,28(mA)$, $I_B = 0,24(mA)$

Si estuviera en activa: $I_{C,act} = \beta I_B = 24(mA)$, como este valor es mayor que el obtenido para la corriente de colector, esto verifica la suposición de que el transistor está en saturación.

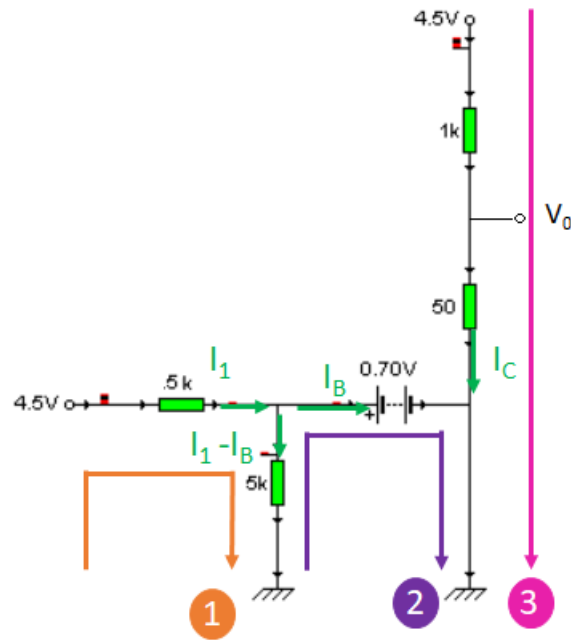
Finalmente: $V_0 = I_{C,sat} 50(\Omega) = 0,214(V) \rightarrow 0 \text{ lógico.}$

Caso $I_{n1}=1$, $I_{n2}=0$.

Igual que el anterior.

Caso $I_{n1}=1$, $I_{n2}=1$.

Suponemos que el transistor está en saturación, por lo que el circuito quedaría como se muestra en la figura:



Planteamos las siguientes ecuaciones de malla:

$$(1) -4,5 + I_1 5(K\Omega) + 10(K\Omega)(I_1 - I_B) = 0$$

Nota: la resistencia de $5(K\Omega)$ que multiplica a I_1 es el resultado de hacer el paralelo entre las dos resistencias de $10(K\Omega)$ que están conectadas a I_{n1} e I_{n2} .

$$(2) 10(K\Omega)(I_B - I_1) + 0,7 = 0$$

$$(3) -4,5 + I_{C,sat} 1,05(K\Omega) = 0$$

De donde obtenemos: $I_{C,sat} = 4,28(mA)$, $I_B = 0,69(mA)$

Si estuviera en activa: $I_{C,act} = \beta I_B = 69(mA)$, como este valor es mayor que el obtenido para la corriente de colector, esto verifica la suposición de que el transistor está en saturación.

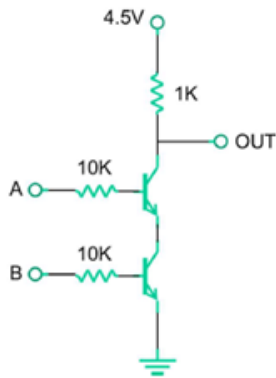
Finalmente: $V_0 = I_{C,sat} 50(\Omega) = 0,214(V) \rightarrow 0 \text{ lógico.}$

7.- Los siguientes circuitos representan otras dos puertas lógicas. Calcular la tensión de salida y el punto de operación de ambos transistores para todas las posibles combinaciones de las entradas.

Asumir $V_{BE} = 0,7(V)$ en directa, $R_{CE} = 50\Omega$ en saturación y $\beta = 100$. ¿Qué tipos de puertas son?

Solución:

CIRCUITO 1.



A=B=0:

Al conectar las dos entradas a 0(V), la corriente de base de ambos transistores es 0(A), por lo que, los dos transistores están en corte. La tensión que vemos a la salida es:

$$V_{out} = 4,5(V) \rightarrow (1 \text{ lógico})$$

A=0 y B=1:

Si la entrada A la conectamos a masa, el transistor 1 estará en corte. Por lo tanto, el circuito está abierto en este punto y la tensión de salida es:

$$V_{out} = 4,5(V) \rightarrow (1 \text{ lógico})$$

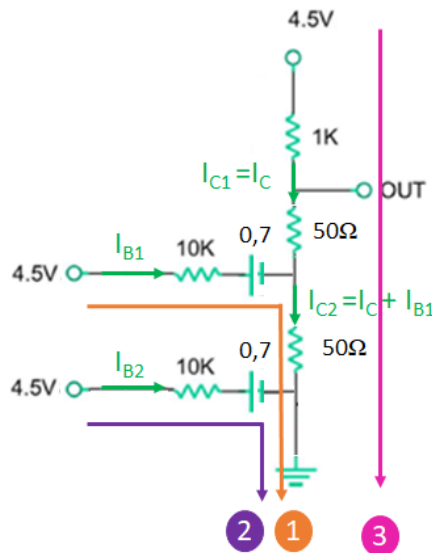
A=1 y B=0:

En este caso es el transistor 2 el que está en corte ya que su corriente de base es 0(A). Al estar el circuito abierto en el emisor del transistor 1, éste también estará en corte. Por lo tanto, la tensión que vemos a la salida es:

$$V_{out} = 4,5(V) \rightarrow (1 \text{ lógico})$$

A=B=1:

Ambas corrientes de base son distintas de 0(A), por lo que supondremos que ambos transistores están en saturación.



Planteando las ecuaciones de malla (1), (2) y (3), obtenemos las corrientes de base y colector de ambos transistores:

$$(1) -4,5 + V_{BE1} + I_{B1}10(K\Omega) + 0,05(K\Omega)(I_C + I_{B1}) = 0$$

$$(2) -4,5 + V_{BE2} + I_{B2}10(K\Omega) = 0$$

$$(3) -4,5 + I_C1,05(K\Omega) + 0,05(K\Omega)(I_C + I_{B1}) = 0$$

$$I_C = I_{C1} = 4,07(mA), I_{B1} = 0,36(mA)$$

$$I_{C2} = I_{C1} + I_{B1} = 4,43(mA), I_{B2} = 0,38(mA)$$

Comprobamos que la suposición de que los dos transistores están en saturación es correcta:

$$I_{C1,act} = \beta I_{B1} = 36(mA) > I_{C1,sat}(4,07 mA)$$

$$I_{C2,act} = \beta I_{B2} = 38(mA) > I_{C2,sat}(4,43 mA)$$

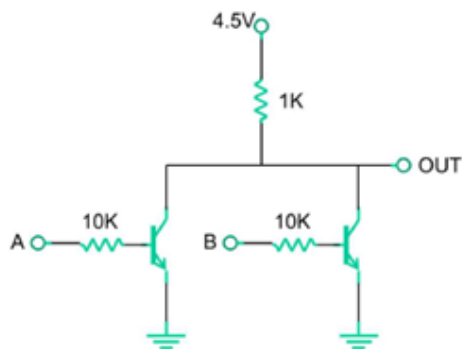
La tensión que vemos a la salida es:

$$V_{OUT} = I_C 50(\Omega) + 50(\Omega)(I_C + I_{B1}) = 0,425(V) \rightarrow (0 \text{ lógico})$$

La tabla de verdad que obtenemos se corresponde con una puerta NAND.

A	B	V _{OUT}
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

CIRCUITO 2.



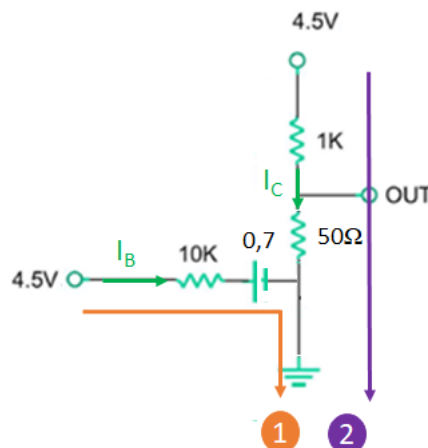
A=B=0:

Al conectar las dos entradas a 0(V), la corriente de base de ambos transistores es 0(A), por lo que, los dos transistores están en corte. La tensión que vemos a la salida es:

$$V_{out} = 4,5(V) \rightarrow (1 \text{ lógico})$$

A=0, B=1:

Si conectamos la entrada A a masa, la corriente de base del transistor 1 es 0(A) y, por lo tanto, está en corte. Suponiendo que el transistor 2 está en saturación, planteamos las siguientes ecuaciones de malla para obtener la corriente de base y de colector del transistor:



$$(1) -4,5 + V_{BE} + I_B 10(K\Omega) = 0 \rightarrow I_B = 0,38(mA)$$

$$(2) -4,5 + I_C 1,05(K\Omega) = 0 \rightarrow I_C = 4,28(mA)$$

Comprobamos que la suposición de que el transistor está en saturación es correcta:

$$I_{C,act} = \beta I_B = 38(mA) > I_{C,sat}(4,28 mA)$$

La tensión que vemos a la salida es:

$$V_{OUT} = I_C 50(\Omega) = \mathbf{0,214(V)} \rightarrow (\mathbf{0 \text{ lógico}})$$

A=1, B=0:

Esta situación es equivalente a la anterior, pero en este caso el transistor 2 es el que está en corte y suponemos que el transistor 1 está en saturación. El circuito equivalente es el mismo que en el caso A=0, B=1. A partir de él, planteamos las siguientes ecuaciones de malla para obtener la corriente de base y de colector:

$$(1) -4,5 + V_{BE} + I_B 10(K\Omega) = 0 \rightarrow I_B = 0,38(mA)$$

$$(2) -4,5 + I_C 1,05(K\Omega) = 0 \rightarrow I_C = 4,28(mA)$$

Comprobamos que la suposición de que el transistor está en saturación es correcta:

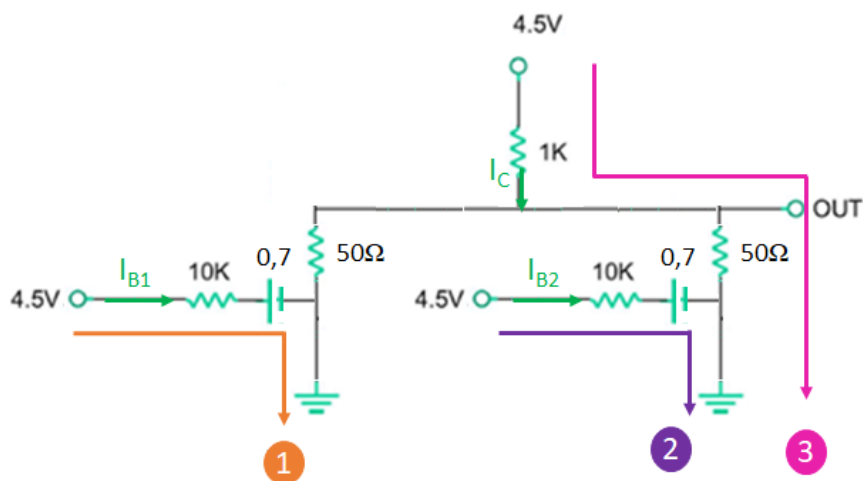
$$I_{C,act} = \beta I_B = 38(mA) > I_{C,sat}(4,28 mA)$$

La tensión que vemos a la salida es:

$$V_{OUT} = I_C 50(\Omega) = \mathbf{0,214(V)} \rightarrow (\mathbf{0 \text{ lógico}})$$

A=B=1:

Suponemos los dos transistores en saturación. El circuito equivalente quedaría como se muestra en la figura. Planteando las siguientes ecuaciones de malla, obtenemos las corrientes de base y de colector de ambos transistores:



$$(1) -4,5 + V_{BE1} + I_{B1} 10(K\Omega) = 0 \rightarrow I_{B1} = 0,38(mA)$$

$$(2) -4,5 + V_{BE2} + I_{B2} 10(K\Omega) = 0 \rightarrow I_{B2} = 0,38(mA)$$

$$(3) -4,5 + 1(K\Omega)(I_{C1} + I_{C2}) = 0 \text{ como } I_{C1} = I_{C2} = I_C \rightarrow I_C = 2,19(mA)$$

Comprobamos que la suposición de que el transistor está en saturación es correcta:

$$I_{C,act} = \beta I_B = 38(mA) > I_{C,sat}(2,19 mA)$$

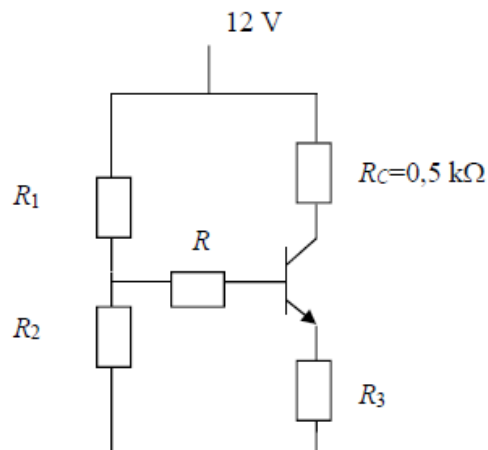
La tensión que vemos a la salida es:

$$V_{OUT} = I_{C1}50(\Omega) = I_{C2}50(\Omega) = \mathbf{0,109(V)} \rightarrow (\mathbf{0 \text{ lógico}})$$

La tabla de verdad que obtenemos se corresponde con una puerta NOR.

A	B	V _{OUT}
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

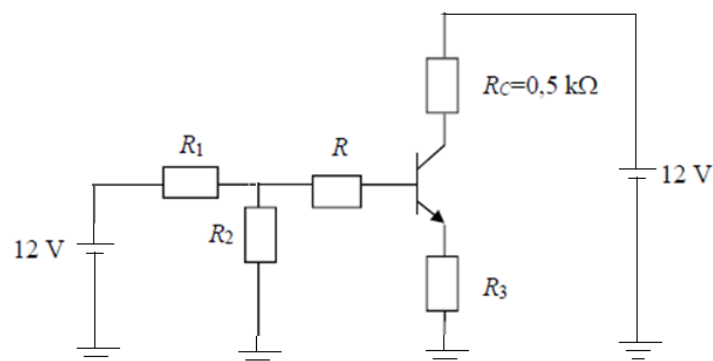
8.- En el circuito de la figura:



- Calcula el valor límite que debe tomar la resistencia R para que el transistor trabaje en zona activa.
 - Suponiendo $R = 1(k\Omega)$, calcula el valor límite que debe tener R_C para que el transistor esté en saturación.
- Usar $\beta = 100$. Siendo $R_1 = 2(k\Omega)$, $R_2 = 1(k\Omega)$, $R_3 = 200(\Omega)$, $R_{CEsat} = 100(\Omega)$.

Solución:

Pintamos el circuito de otra manera:



- Calcula el valor límite que debe tomar la resistencia R para que el transistor trabaje en zona activa. 0,7
Nos piden el valor de R para el cual el transistor pasa de activa a saturación. Luego, se tiene que cumplir:

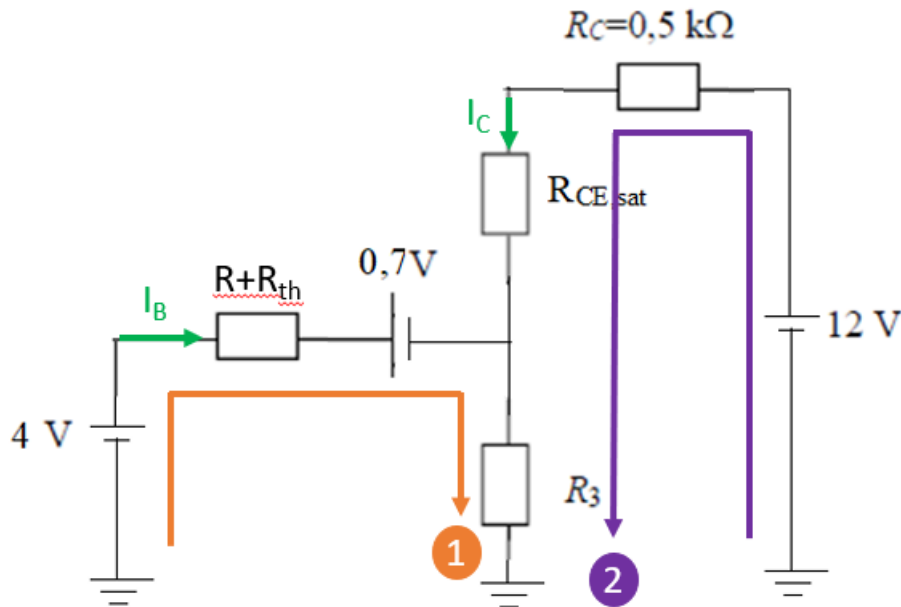
$$I_C = \beta I_B, \quad V_{CE} = R_{CE,sat} I_C$$

Empezamos obteniendo el equivalente Thévenin de la entrada:

$$R_{th} = 2(K\Omega) || 1(K\Omega) = 0,66(K\Omega)$$

$$V_{th} = 12 \frac{1(K\Omega)}{1(K\Omega) + 2(K\Omega)} = 4(V)$$

El circuito equivalente quedaría:



Planteando las ecuaciones de malla (1) y (2):

$$(1) -V_{th} + I_B(R + R_{th}) + V_{BE} + 0,2(K\Omega)(I_B + I_C) = 0$$

$$(2) -12 + 0,66I_C + 0,2(K\Omega)(I_B + I_C) = 0$$

Obtenemos el valor de las corrientes y de R:

$$I_B = 0,15(mA), I_C = 15(mA), R = 1,2(K\Omega)$$

- b) Suponiendo $R = 1(k\Omega)$, calcula el valor límite que debe tener R_C para que el transistor esté en saturación.

Calculamos de nuevo el valor de la resistencia equivalente de Thévenin a la entrada del transistor (la tensión de Thévenin es la misma que en el apartado anterior):

$$R_{th} = 1(K\Omega) + (2(K\Omega) || 1(K\Omega)) = 1,67(K\Omega)$$

Planteando las ecuaciones de malla (1) y (2):

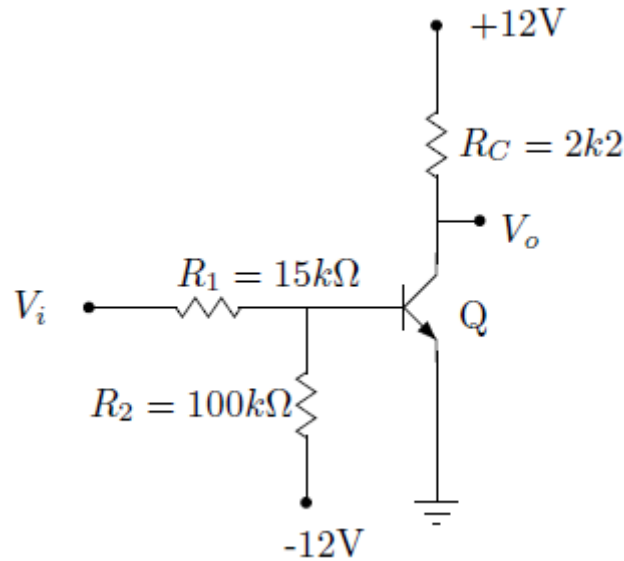
$$(1) -V_{th} + I_B 1,67(K\Omega) + V_{BE} + 0,2(K\Omega)(I_B + I_C) = 0$$

$$(2) -12 + I_C(R_C + 0,3(K\Omega)) + 0,2(K\Omega)I_B = 0$$

Obtenemos el valor de las corrientes y de R_C :

$$I_B = 0,15(mA), I_C = 15(mA), R_C = 0,5(K\Omega)$$

9.- Si el transistor de silicio de la figura tiene un valor mínimo de $\beta = 30$ y si $I_{CB} = 10(nA)$ a $25^{\circ}C$, y considerando $V_{CE,sat} = 0.2(V)$:



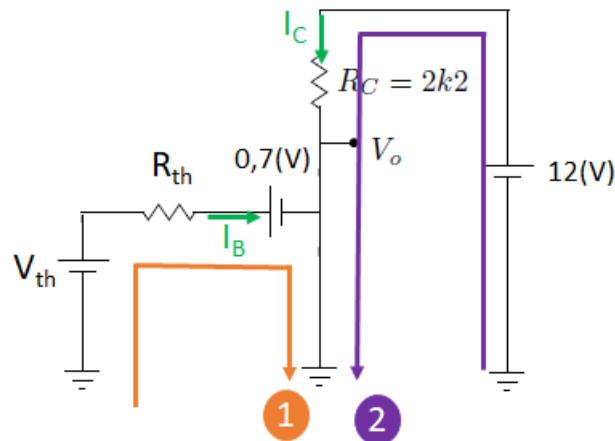
- Hallar V_o para $V_i = 12(V)$ y demostrar que el transistor está en saturación.
- Hallar el valor mínimo de R_1 para que el transistor del apartado a esté en la región activa.
- Si $R_1 = 15(k\Omega)$ y $V_i = 1(V)$, hallar V_o y demostrar que el transistor está en corte.

Solución:

- Hallar V_o para $V_i = 12(V)$ y demostrar que el transistor está en saturación. Obtenemos el equivalente Thévenin a la entrada del transistor como sigue:

$$R_{th} = 1(K\Omega) + (2(K\Omega) || 1(K\Omega)) = 1,67(K\Omega)$$

$$V_{th} = 100(K\Omega) \frac{12 + 12}{100(K\Omega) + 15(K\Omega)} - 12 = 8,87(V)$$



Planteando la ecuación de malla (1) obtenemos la corriente de base:

$$(1) -V_{th} + I_B R_{th} + V_{BE} = 0$$

Considerando que el transistor está en saturación, planteamos la ecuación de malla (2) para obtener la corriente de colector:

$$(2) -12 + 2,2(K\Omega) I_{C,sat} + V_{CE,sat} = 0 \rightarrow I_{C,sat} = 5,36(mA)$$

Como $I_{C,act} = \beta I_B = 18,9(mA) > I_{C,sat}$, es cierto que el transistor está en saturación.

Del circuito se deduce que $V_0 = V_{CE,sat} = 0,2(V)$

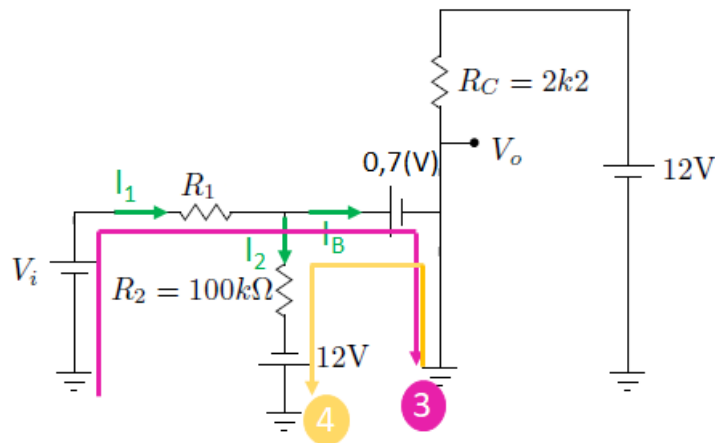
b) Hallar el valor mínimo de R_1 para que el transistor del apartado a esté en la región activa.

En activa se cumple esta relación: $I_C = \beta I_B$

En el apartado anterior obtuvimos $I_{C,sat} = 5,36(mA)$. La I_B que da esta $I_{C,sat}$ es:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 0,178(mA)$$

Sustituyendo en el circuito original el transistor por su modelo aproximado en activa, aplicamos la 1ª Ley de Kirchhoff para obtener el valor de R_1 :



$$I_1 = I_2 + I_B \rightarrow \frac{12 - V_{BE}}{R_1} = \frac{12 + V_{BE}}{100(K\Omega)} + 0,178(mA) \rightarrow R_1 = 37,05(K\Omega)$$

La I_1 sale de plantear la ecuación de malla (3) y la I_2 de la ecuación de malla (4).

c) Si $R_1 = 15(k\Omega)$ y $V_i = 1(V)$, hallar V_0 y demostrar que el transistor está en corte. Para esos valores de R_1 y V_i , el equivalente Thévenin de la entrada quedaría:

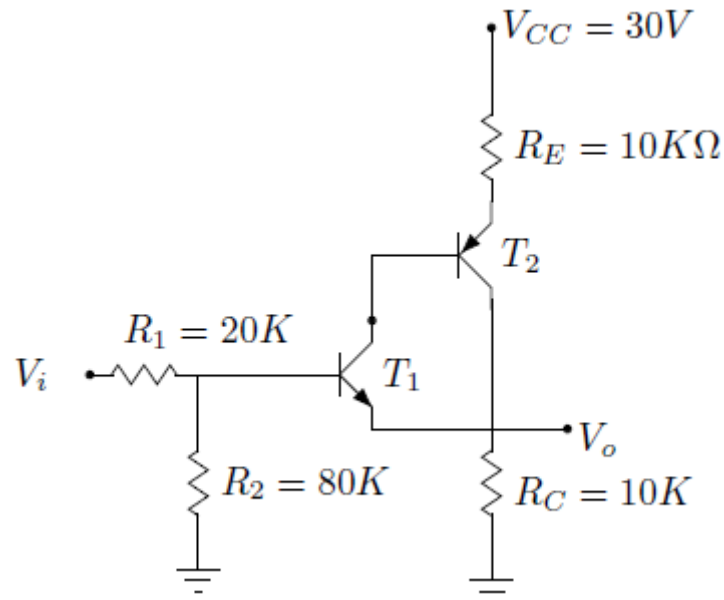
$$R_{th} = 15(K\Omega) + 100(K\Omega) = 115(K\Omega)$$

$$V_{th} = 100(K\Omega) \frac{1 + 12}{100(K\Omega) + 15(K\Omega)} - 12 = -0,69(V)$$

Como esta tensión es inferior a $V_{\gamma} = 0,7(V)$, el transistor está en corte. Por lo tanto: $V_0 = 12(V)$

10.- En el circuito de la figura y suponiendo T_1 y T_2 transistores de silicio con $\beta_1 = 50$ y $\beta_2 = 20$, determinar:

- Punto de funcionamiento (I_C, V_{CE}) de cada uno de los transistores para $V_i = 10(V)$.
- Valor mínimo de V_i que satura a alguno de los transistores y punto de funcionamiento en este caso de T_1 y T_2 .



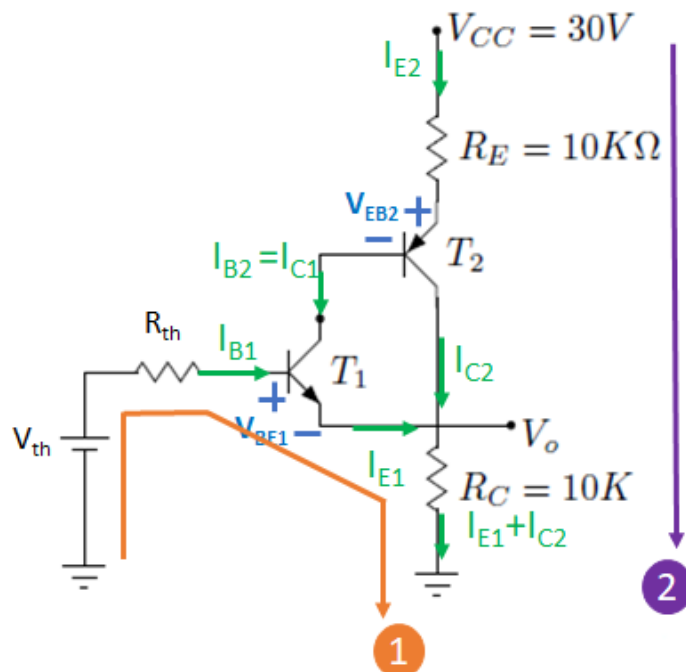
Solución:

- Punto de funcionamiento (I_C, V_{CE}) de cada uno de los transistores para $V_i = 10(V)$.

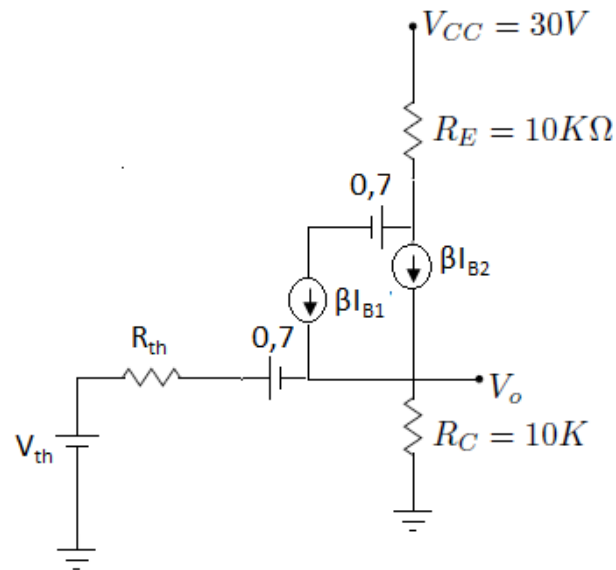
Empezamos obteniendo el equivalente Thévenin a la entrada de T_1 :

$$R_{th} = 20(K\Omega) || 80(K\Omega) = 16(K\Omega)$$

$$V_{th} = 10 \frac{80(K\Omega)}{20(K\Omega) + 80(K\Omega)} = 8(V)$$



Suponiendo que los transistores están en activa, el circuito equivalente quedaría como se muestra en la figura:



Planteando la ecuación de malla (1):

$$(1) -V_{th} + I_{B1}R_{th} + V_{BE1} + 10(K)(I_{E1} + I_{C2}) = 0$$

Teniendo en cuenta que:

$$I_{C1} = \beta_1 I_{B1}, I_{C2} = \beta_2 I_{B2} \text{ y } I_{C1} = I_{B2} \rightarrow I_{C2} = \beta_1 \beta_2 I_{B1}$$

Sustituyendo en (1):

$$(1) -V_{th} + I_{B1}R_{th} + V_{BE1} + 10(K)(I_{E1} + \beta_1 \beta_2 I_{B1}) = 0$$

Como:

$$I_{E1} = I_{B1} + I_{C1} = (1 + \beta_1)I_{B1}$$

Sustituyendo otra vez en (1):

$$-V_{th} + I_{B1}R_{th} + V_{BE1} + 10(K)((1 + \beta_1)I_{B1} + \beta_1 \beta_2 I_{B1}) = 0 \rightarrow I_{B1} = 0,69(\mu A)$$

$$\text{Luego: } I_{C1} = \beta_1 I_{B1} = 0,0345(mA) = I_{B2}, I_{C2} = \beta_2 I_{B2} = 0,69(mA)$$

Planteando la ecuación de malla (2) obtenemos la caída de tensión entre emisor y colector del transistor 2:

$$-30 + I_{E2}R_E + V_{EC2} + R_C(I_{E1} + I_{C2}) = 0 \rightarrow V_{EC2} = \mathbf{15,5(V)}$$

Como esta tensión es mayor que 0(V), el transistor 2 está en activa.

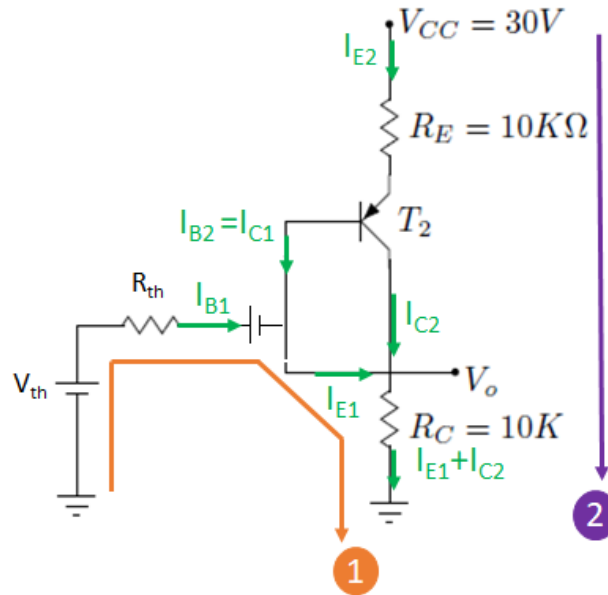
Finalmente, obtenemos la caída de tensión entre emisor y colector del transistor 1:

$$V_{CE1} = V_{EC2} - V_{BE2} = \mathbf{14,8(V)}$$

Como esta tensión es mayor que 0(V), el transistor 1 también está en activa.

b) Valor mínimo de V_i que satura a alguno de los transistores y punto de funcionamiento en este caso de T_1 y T_2 .

Suponiendo que T_1 está en saturación, la ecuación de malla (2) sería:



$$(2) -30 + I_{E2}R_E + V_{EC2} + R_C(I_{E1} + I_{C2}) = 0$$

Teniendo en cuenta las siguientes relaciones entre las corrientes:

$$I_{E1} = I_{B1} + I_{C1} = (1 + \beta_1)I_{B1}$$

$$I_{C2} = \beta_2 I_{B2} = \beta_2 I_{C1} = \beta_1 \beta_2 I_{B1}$$

$$I_{E2} = I_{B2} + I_{C2} = I_{C1} + \beta_1 \beta_2 I_{B1} = \beta_1 I_{B1} + \beta_1 \beta_2 I_{B1} = (\beta_1 + \beta_1 \beta_2)I_{B1}$$

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación de malla anterior, nos queda:

$$-30 + R_E(\beta_1 + \beta_1 \beta_2)I_{B1} + V_{EC2} + R_C((1 + \beta_1)I_{B1} + \beta_1 \beta_2 I_{B1}) = 0$$

Teniendo en cuenta que:

$$V_{EC2} = V_{EB2} + V_{BC2} = V_{EB2} + V_{CE1} = 0,9(V)$$

Despejamos de la ecuación de malla la corriente de base: $I_{B1} = 1,39(\mu A)$

Entonces: $I_{C1,sat} = 69,5(\mu A) = I_{B2}$, $I_{C2} = 1,39(mA)$

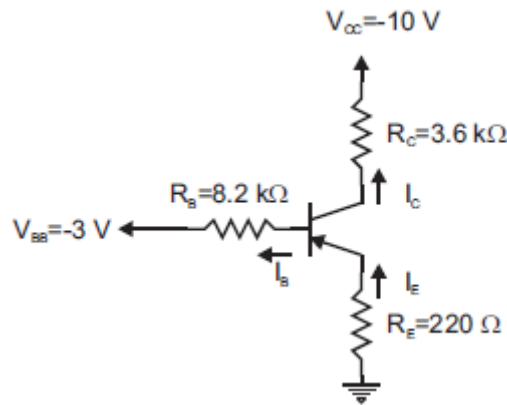
Como ahora no conocemos la tensión de entrada:

$$V_{th} = V_i \frac{80(K\Omega)}{20(K\Omega) + 80(K\Omega)} = 0,8V_i(V)$$

A partir de la ecuación de malla (1) obtenemos el valor de la tensión de entrada:

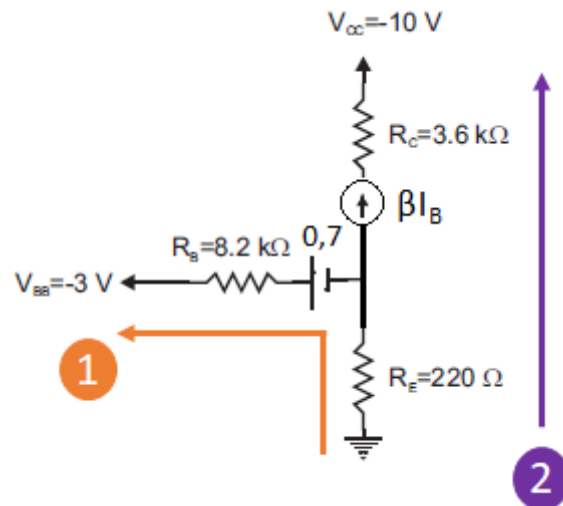
$$(1) -V_{th} + I_{B1}R_{th} + V_{BE1} + R_C(I_{E1} + I_{C2}) = 0 \rightarrow V_i = 19,41(V)$$

11.- El transistor del circuito de la figura es PNP. Obtenga la corriente de colector y la tensión entre colector y emisor si $\beta = 50$.



Solución:

Suponiendo que el transistor está en activa, el circuito equivalente quedaría como se muestra en la figura:



Planteando la ecuación de malla (1), obtenemos la corriente de base:

$$-3 + I_B 8,2(K\Omega) + V_{BE} + 0,22(K\Omega)I_E = 0 \rightarrow I_B = 0,12(mA)$$

Entonces, la corriente de colector será:

$$I_C = \beta I_B = 6(mA)$$

Planteando la ecuación de malla (2), obtenemos la caída de tensión entre el colector y el emisor del transistor:

$$-10 + V_{EC} + 3,6(K\Omega)I_C + 0,22(K\Omega)(I_C + I_B) = 0 \rightarrow V_{CE} = -12,95(V)$$

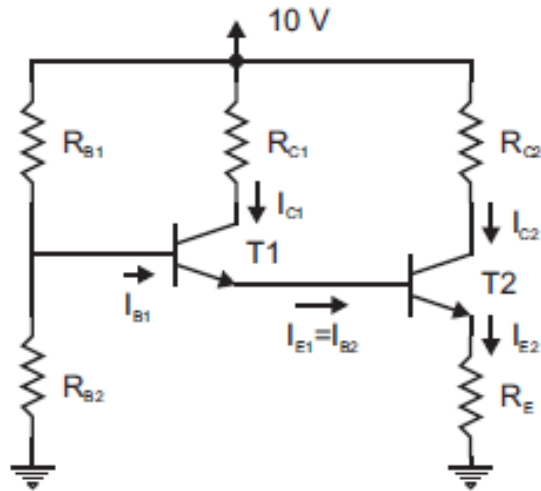
Como este valor es negativo, el transistor tiene que estar en saturación. Por lo tanto, $V_{CE} = 0(V)$. Con esta V_{CE} , la corriente de colector es:

$$I_C = \frac{10}{3,6 + 0,22} = 2,62(mA)$$

Y de la ecuación de malla (1) obtenemos la corriente de base que nos da esa corriente de colector:

$$-3 + I_B 8,2(K\Omega) + V_{EB} + 0,22(K\Omega)(I_B + I_C) = 0 \rightarrow I_B = 0,2(mA)$$

12.- Calcule las corrientes que circulan por las ramas del circuito de la figura y las tensiones que soportan los transistores si $R_{B1} = 18(k\Omega)$, $R_{B2} = 3.3(k\Omega)$, $R_{C1} = 330(k\Omega)$, $R_{C2} = 2.2(k\Omega)$, $R_E = 0.1(k\Omega)$, $\beta = 200$. Tómesese $V_{BE} = 0.65 (V)$.

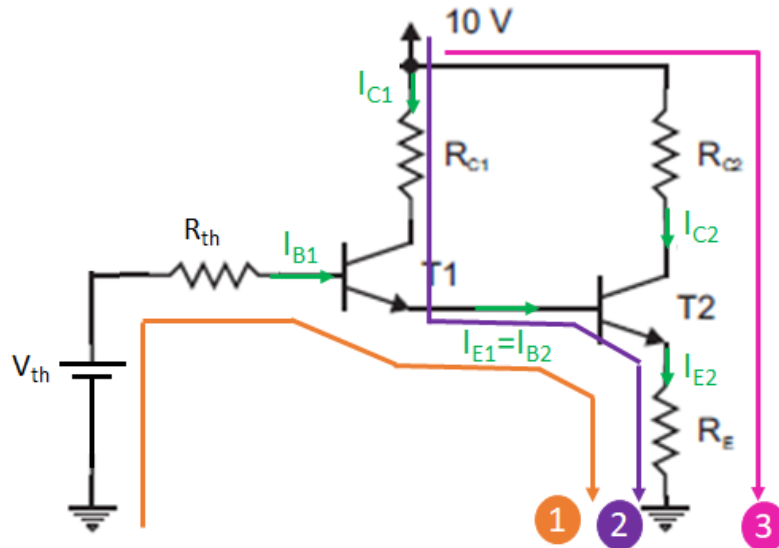


Solución:

Obtenemos el equivalente Thévenin a la entrada, quedando el circuito como se muestra en la siguiente figura:

$$R_{th} = R_{B1} || R_{B2} = 2,79(K\Omega)$$

$$V_{th} = 10 \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 1,55(V)$$



Suponiendo que los dos transistores están en activa, planteamos la ecuación de malla (1):

$$-V_{th} + I_{B1}R_{th} + V_{BE1} + V_{BE2} + I_{E2}R_E = 0$$

Además, se cumplen las siguientes relaciones entre las corrientes:

$$I_{E2} = I_{B2} + I_{C2} = (1 + \beta)I_{B2}$$

$$I_{B2} = I_{E1} = (1 + \beta)I_{B1}$$

Por lo tanto: $I_{E2} = (1 + \beta)^2 I_{B1}$

Sustituyendo esta expresión en (1), obtenemos la corriente de base del transistor 1:

$$-V_{th} + I_{B1}R_{th} + V_{BE1} + V_{BE2} + (1 + \beta)^2 I_{B1}R_E = 0 \rightarrow I_{B1} = 61,8(nA)$$

Entonces las corrientes de colector son:

$$I_{C1} = \beta I_{B1} = 12,36(\mu A)$$

$$I_{C2} = \beta I_{B2} = 2,48(mA)$$

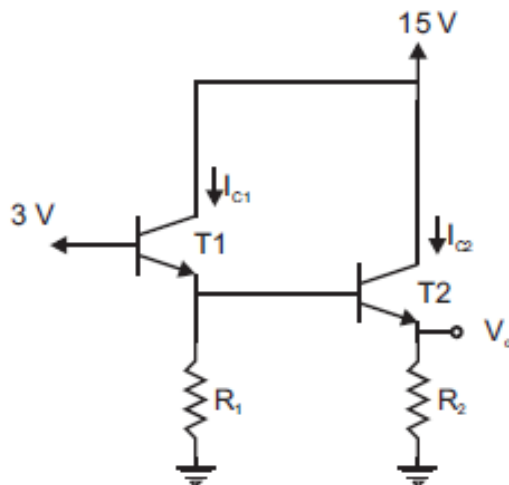
A partir de las ecuaciones de malla (2) y (3) obtenemos las caídas de tensión entre colector y emisor de los dos transistores:

$$-10 + I_{C1}R_{C1} + V_{CE1} + V_{BE2} + I_{E2}R_E = 0 \rightarrow V_{CE1} = 5,021(V)$$

$$-10 + I_{C2}R_{C2} + V_{CE2} + I_{E2}R_E = 0 \rightarrow V_{CE2} = 4,294(V)$$

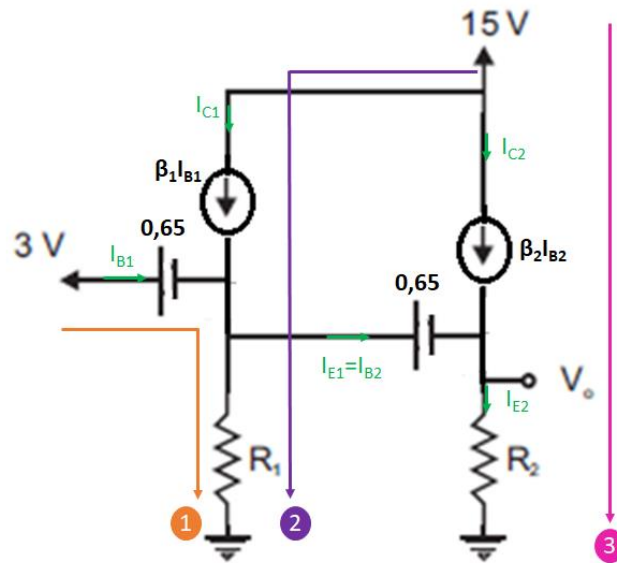
Como ambas tensiones nos han salido mayores que 0(V), se verifica la suposición de que los dos transistores están en activa.

13.- En el circuito de la figura $I_{C1} = 100(\mu A)$, $I_{C2} = 5(mA)$, $\beta_1 = 80$, y $\beta_2 = 100$. Calcular R_1 , R_2 y la tensión V_0 . Tómesese $V_{BE} = 0.65(V)$.



Solución:

Suponiendo que los dos transistores están en activa, el circuito equivalente quedaría como se muestra en la siguiente figura:



A partir de las corrientes de colector que nos dan, obtenemos las corrientes de base de ambos transistores:

$$I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta} = 1,25(\mu A)$$

$$I_{B2} = \frac{I_{C2}}{\beta} = 50(\mu A)$$

Teniendo en cuenta que: $I_{E1} = I_{R1} + I_{B2} \rightarrow I_{R1} = I_{E1} - I_{B2} = (I_{B1} + I_{C1}) - I_{B2}$, planteamos la ecuación de malla (1) obtenemos el valor de R_1 :

$$-3 + V_{BE1} + I_{R1}R_1 = 0 \rightarrow R_1 = 45,85(K\Omega)$$

De la ecuación de malla (2) obtenemos la caída de tensión entre colector y emisor del transistor 1:

$$-15 + V_{CE1} + I_{E1}R_1 = 0 \rightarrow V_{CE1} = 12,65(V)$$

Como:

$$V_{CE2} = V_{CE1} + V_{BE2} = 13,3(V)$$

Planteando la ecuación de malla (3) obtenemos el valor de R_2 :

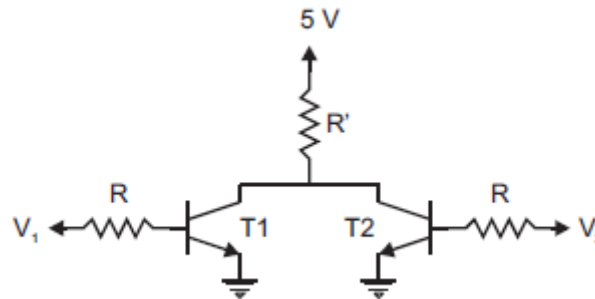
$$-15 + V_{CE2} + I_{E2}R_2 = 0 \rightarrow R_2 = 336,63(\Omega)$$

Por último, obtenemos la tensión de salida:

$$V_0 = I_{E2}R_2 = 1,7(V)$$

14.- En el circuito de la figura $V_1 = 2(V)$, $V_2 = 3(V)$, $R = 100(k\Omega)$, y $\beta = 50$. Tómesese $V_{BE} = 0.65(V)$.

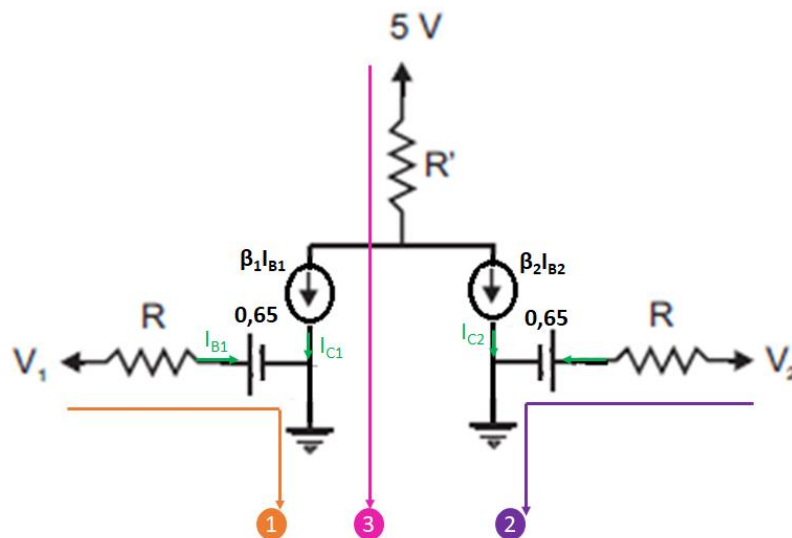
- Si $R' = 2(k\Omega)$, calcule las corrientes de colector y las tensiones entre colector y emisor en ambos transistores.
- Calcular el mínimo valor de R' para que alguno de los transistores entre en saturación.



Solución:

- Si $R' = 2(k\Omega)$, calcule las corrientes de colector y las tensiones entre colector y emisor en ambos transistores.

Suponiendo que los dos transistores están en activa, el circuito equivalente quedaría como se muestra en la figura:



A partir de la ecuación de malla (1) obtenemos la corriente de base y de colector del transistor 1:

$$-2 + I_{B1}100(K\Omega) + V_{BE1} = 0 \rightarrow I_{B1} = 13,5(\mu A) \rightarrow I_{C1} = 0,675(mA)$$

A partir de la ecuación de malla (2) obtenemos la corriente de base y de colector del transistor 2:

$$-3 + I_{B2}100(K\Omega) + V_{BE2} = 0 \rightarrow I_{B2} = 23,5(\mu A) \rightarrow I_{C2} = 1,175(mA)$$

A partir de la ecuación de malla (3) obtenemos la caída de tensión entre colector y emisor de ambos transistores, teniendo que cuenta que la corriente que circula por R' es la suma de las corrientes de colector de ambos transistores:

$$-5 + (I_{C1} + I_{C2})R' + V_{CE1} = 0 \rightarrow V_{CE1} = V_{CE2} = \mathbf{1,3(V)}$$

b) Calcular el mínimo valor de R' para que alguno de los transistores entre en saturación.

Para que alguno de los dos transistores esté en saturación: $V_{CE} = 0(V)$

Teniendo en cuenta esta condición, si planteamos de nuevo las ecuaciones de malla (1), (2) y (3) obtendremos el valor de R' requerido:

$$(1) -2 + I_{B1}100(K\Omega) + V_{BE1} = 0 \rightarrow I_{B1} = 13,5(\mu A)$$

$$(2) -3 + I_{B2}100(K\Omega) + V_{BE2} = 0 \rightarrow I_{B2} = 23,5(\mu A)$$

$$(3) -5 + (I_{C1} + I_{C2})R' = 0 \rightarrow \mathbf{R' = 2,7(K\Omega)}$$